Pipeline Hub — Phase 8 시나리오 사용자 매뉴얼

4 가상 유통사 (이마트 / 홈플러스 / 롯데마트 / 하나로마트) 가격 수집 리허설

2026-04-27

Pipeline Hub — Phase 8 시나리오 사용자 매뉴얼

매뉴얼 개요

본 매뉴얼은 **공용 데이터 수집 파이프라인 플랫폼**으로 4 유통사 (이마트 / 홈플러스 / 롯데마트 / 하나로마트) 의 가격·행사·재고 데이터를 수집·표준화·통합하는 *시나리오 리허설* 의 화면 별 절차를 정리한 문서다.

작성 기준:

Phase 8 acceptance — 코딩 0줄로 4 유통사 + 외부 push (크롤러/OCR/소상공인 업로드) 데이터를 같은 service_mart 로 통합

가상 데이터 시드 완료 시점 (commit `478b7bb`)

대상 독자: 운영자 / 데이터 매니저. 개발자 도움 없이 화면만으로 새 채널 추가 가능해야 함.

---

0. 사전 준비

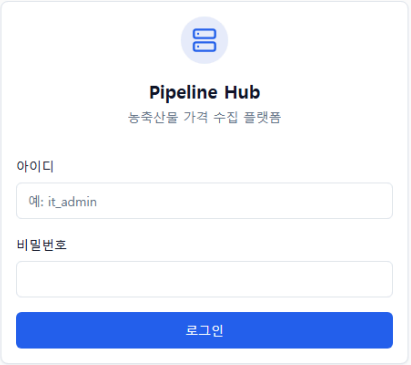
0.1 인프라 가동

```
# Docker — Postgres / Redis / MinIO
cd infra && docker-compose up -d

# Backend — http://127.0.0.1:8000
cd backend
.venv/Scripts/alembic.exe upgrade head
.venv/Scripts/python.exe -c "import asyncio, sys; asyncio.set_event_loop_policy(asyncio.Windo

# Frontend — http://localhost:5173
cd frontend && pnpm dev

# Phase 8 데이터 시드 (4 유통사 + 가상 시나리오)
cd backend && PYTHONIOENCODING=utf-8 PYTHONPATH=. .venv/Scripts/python.exe ../scripts/phase8_
```

0.2 가상 데이터 채널

가상 채널	도메인	특징
이마트	`emart`	표준 API 형 — 정상 케이스 대표
홈플러스	`homeplus`	행사/할인 데이터 풍부
롯데마트	`lottemart`	상품명 정규화 난이도 높음 (low confidence)
하나로마트	`hanaro`	농축수산물 산지/등급/단위 풍부

STEP 1 — 로그인



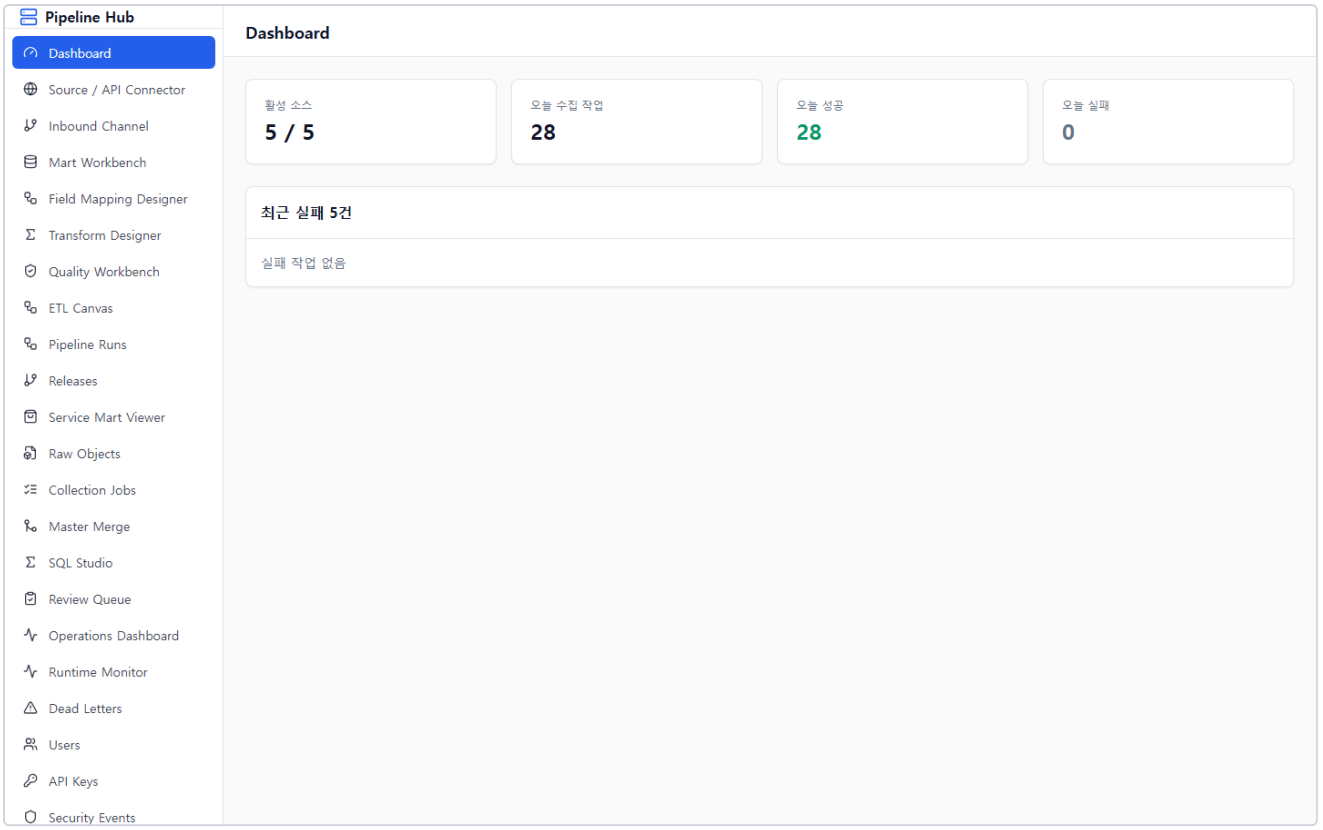
로그인

기능: ID / 비밀번호 입력 후 JWT 발급. 권한 (ADMIN / APPROVER / OPERATOR / REVIEWER) 에 따라 메뉴 노출.

시나리오 적용: `admin` / `admin` (Phase 8 시드 기본 계정).

다음 스텝: 로그인 성공 시 Dashboard 자동 진입.

STEP 2 — Dashboard



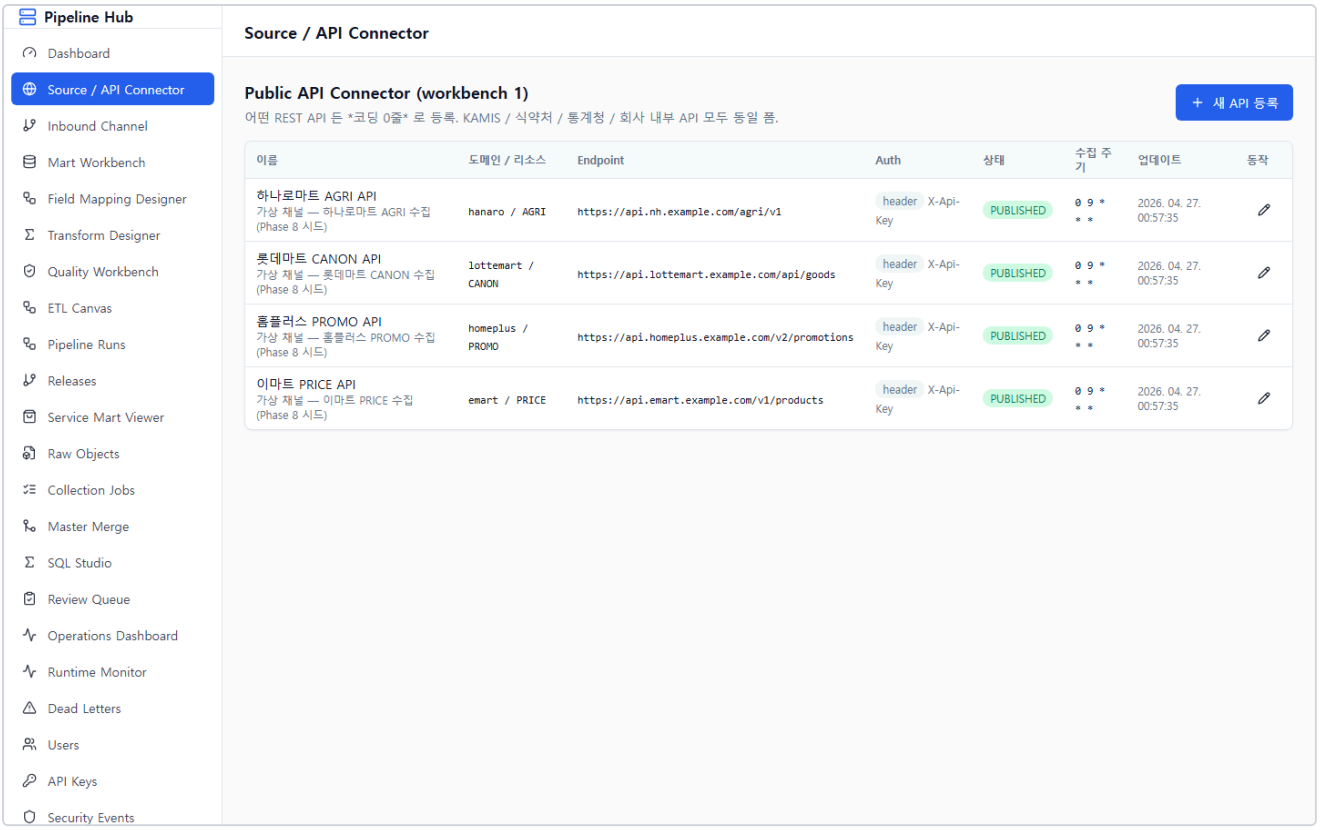
Dashboard

기능: 시스템 전반 현황 한 눈에 보기. 최근 run, 실패율, 적재 row 수.

시나리오 적용: 전체 4 유통사 + service_mart 의 통합 운영 상태 확인.

다음 스텝: 좌측 메뉴 **"Source / API Connector"** 클릭 → 4 유통사 API 등록 확인.

STEP 3 — Source / API Connector



Source / API Connector

기능: 외부 OpenAPI 등록 (URL + 인증 + 파라미터 + 응답 형식). 코딩 없이 새 유통사 API 추가.

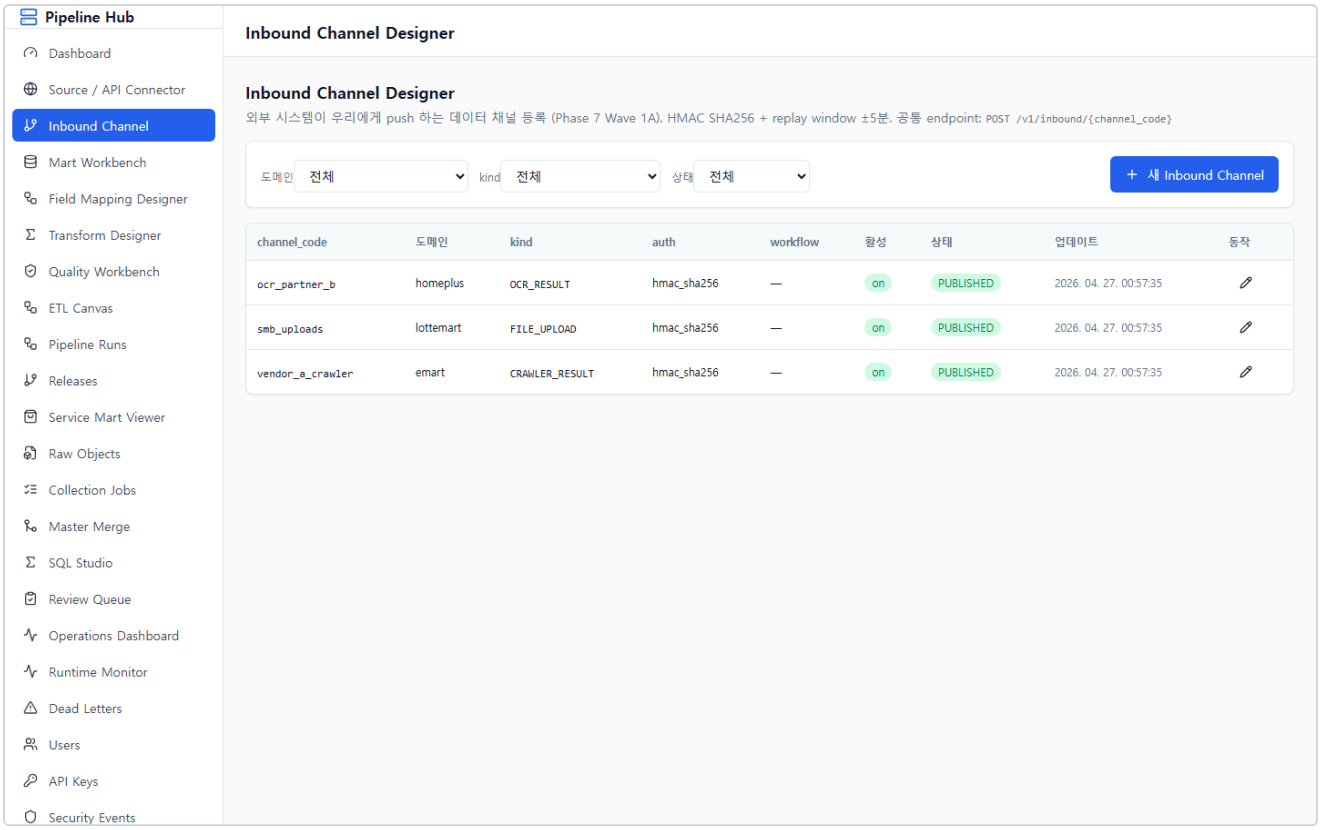
시나리오 적용 (이미 시드됨):

`이마트 PRICE API` → `emart_mart.product_price` (표준 API)
`홈플러스 PROMO API` → `homeplus_mart.product_promo` (행사/할인)
`롯데마트 CANON API` → `lottemart_mart.product_canon` (상품명 정규화)
`하나로마트 AGRI API` → `hanaro_mart.agri_product` (산지/등급/단위)

각 connector 는 *PUBLISHED* 상태 + cron `0 9 *` 활성. 인증 = `X-Api-Key` 헤더.

다음 스텝: **"Inbound Channel"** 클릭 → 외부 push 채널 (크롤러/OCR/업로드) 확인.

STEP 4 — Inbound Channel



Inbound Channel

기능: *우리가 fetch* 가 아닌 *외부에서 push* 하는 채널 등록. HMAC SHA256 + replay window ±5분 + idempotency key 강제.

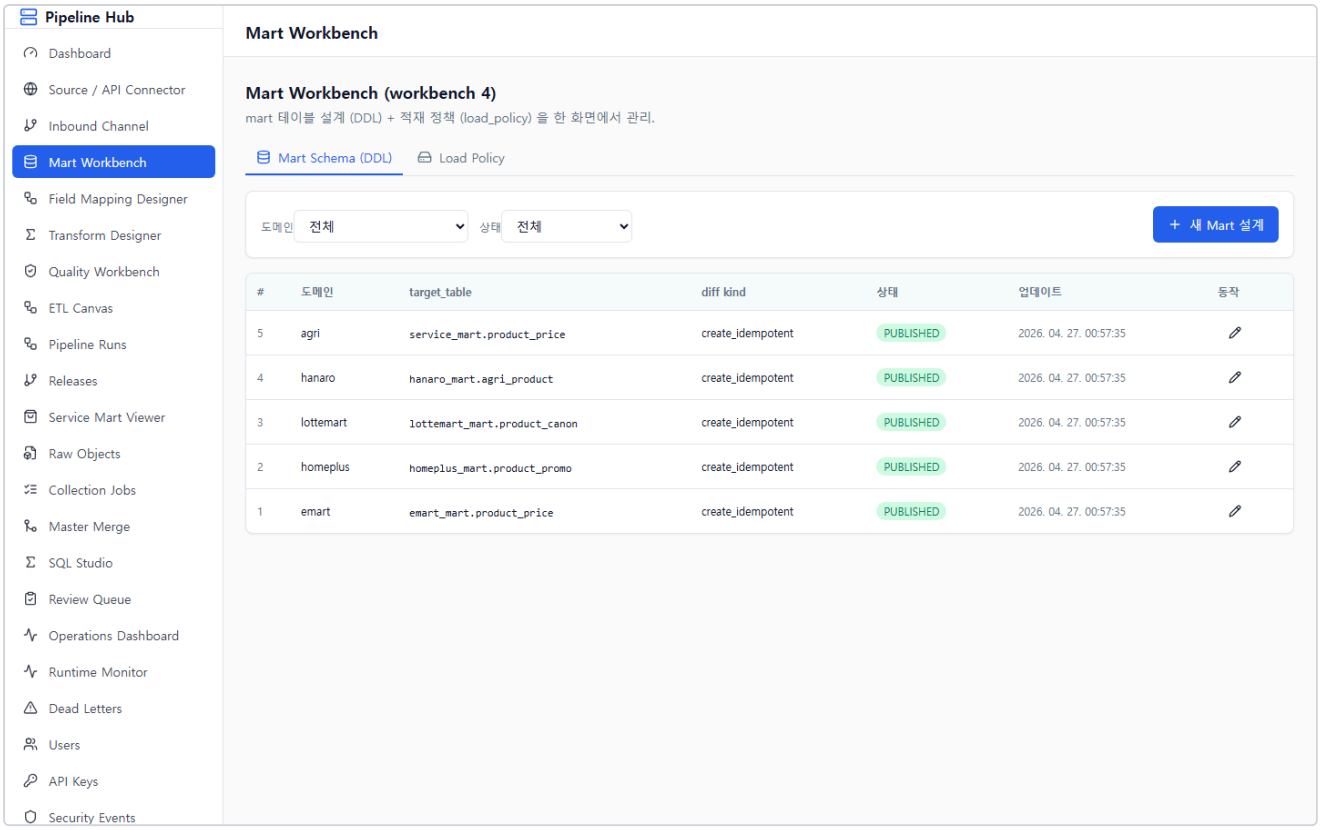
시나리오 적용:

`vendor_a_crawler` (CRAWLER_RESULT) — 외부 크롤링 업체 push
`ocr_partner_b` (OCR_RESULT) — 외부 OCR 업체가 결과 push
`smb_uploads` (FILE_UPLOAD) — 소상공인 CSV/Excel 업로드

Endpoint: `POST /v1/inbound/{channel_code}` (예: `/v1/inbound/vendor_a_crawler`)

다음 스텝: **"Mart Workbench"** → 4 유통사용 mart 테이블 + 적재 정책 설계.

STEP 5 — Mart Workbench (Mart Schema + Load Policy)



Mart Workbench

기능: 두 탭으로 구성:

1. **Mart Schema** — 컬럼 / 타입 / PK / partition / index 폼 → DDL 자동 생성
2. **Load Policy** — append_only / upsert / SCD2 / current_snapshot 모드 + key_columns

시나리오 적용: 5개 mart_design_draft + 5개 load_policy 모두 `PUBLISHED`:

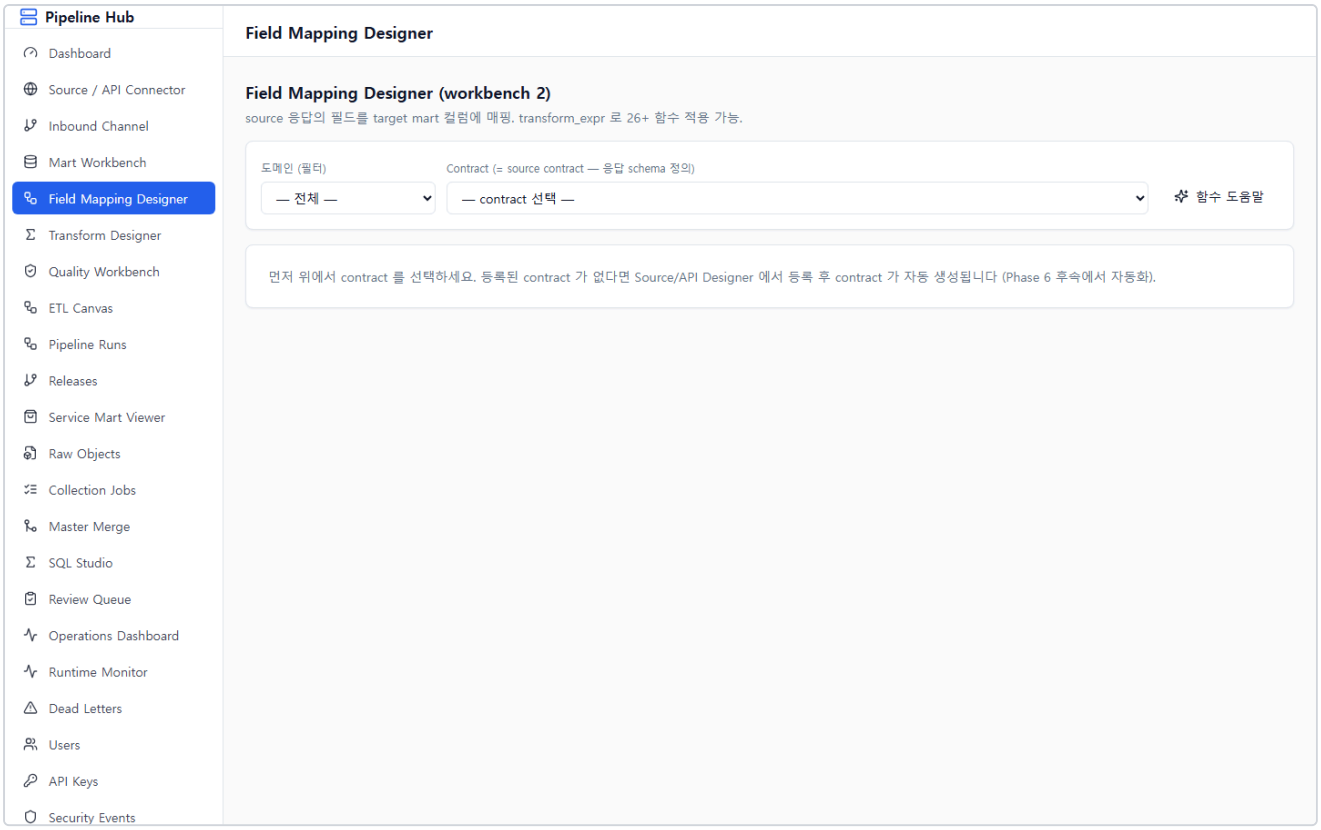
4 유통사 mart (각 도메인별)

`service_mart.product_price` (4 유통사 통합)

모두 `mode=upsert`, `key_columns=[retailer_code, retailer_product_code]`.

다음 스텝: **"Field Mapping Designer"** → API 응답 → mart 컬럼 매핑.

STEP 6 — Field Mapping Designer



Field Mapping Designer

기능: source 응답의 JSONPath → target mart 컬럼 매핑. 26+ allowlist 함수 (text.trim / number.parse_decimal / date.parse 등) 적용 가능.

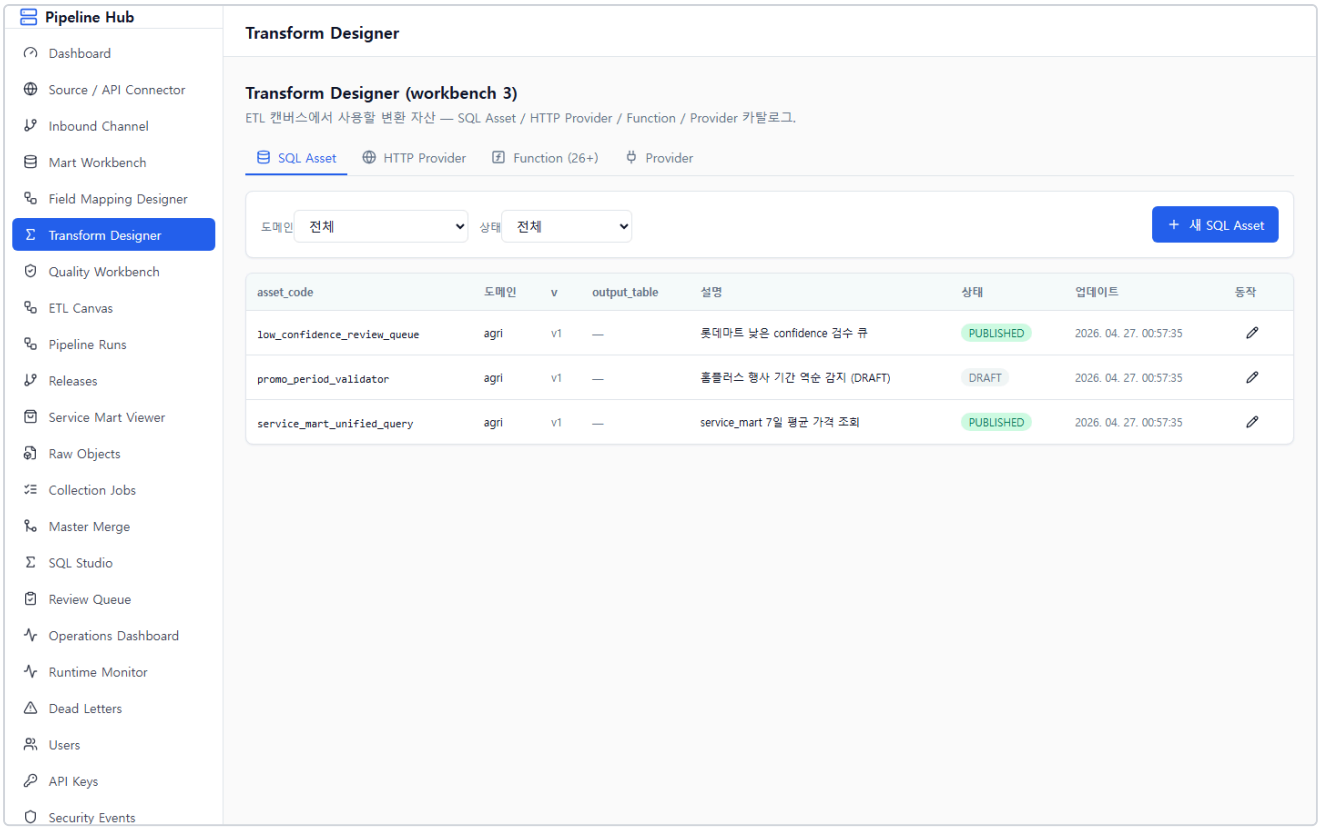
시나리오 적용: 4 contract × 평균 5 매핑 = **21 매핑 rows**.

예시 — 하나로마트:

source_path	target_column	transform	type
`$.product_cd`	`product_cd`	—	TEXT
`$.name`	`name`	—	TEXT
`$.origin`	`origin`	—	TEXT
`$.grade`	`grade`	—	TEXT
`$.unit`	`unit`	—	TEXT
`$.price`	`price`	—	NUMERIC

다음 스텝: **"Transform Designer"** → SQL Asset / HTTP / Function / Provider 4탭에서 변환 자산 등록.

STEP 7 — Transform Designer



Transform Designer

기능: 4 탭 — SQL Asset (등록·승인된 SQL) / HTTP Provider (외부 정제 API) / Function 카탈로그 / Provider 등록.

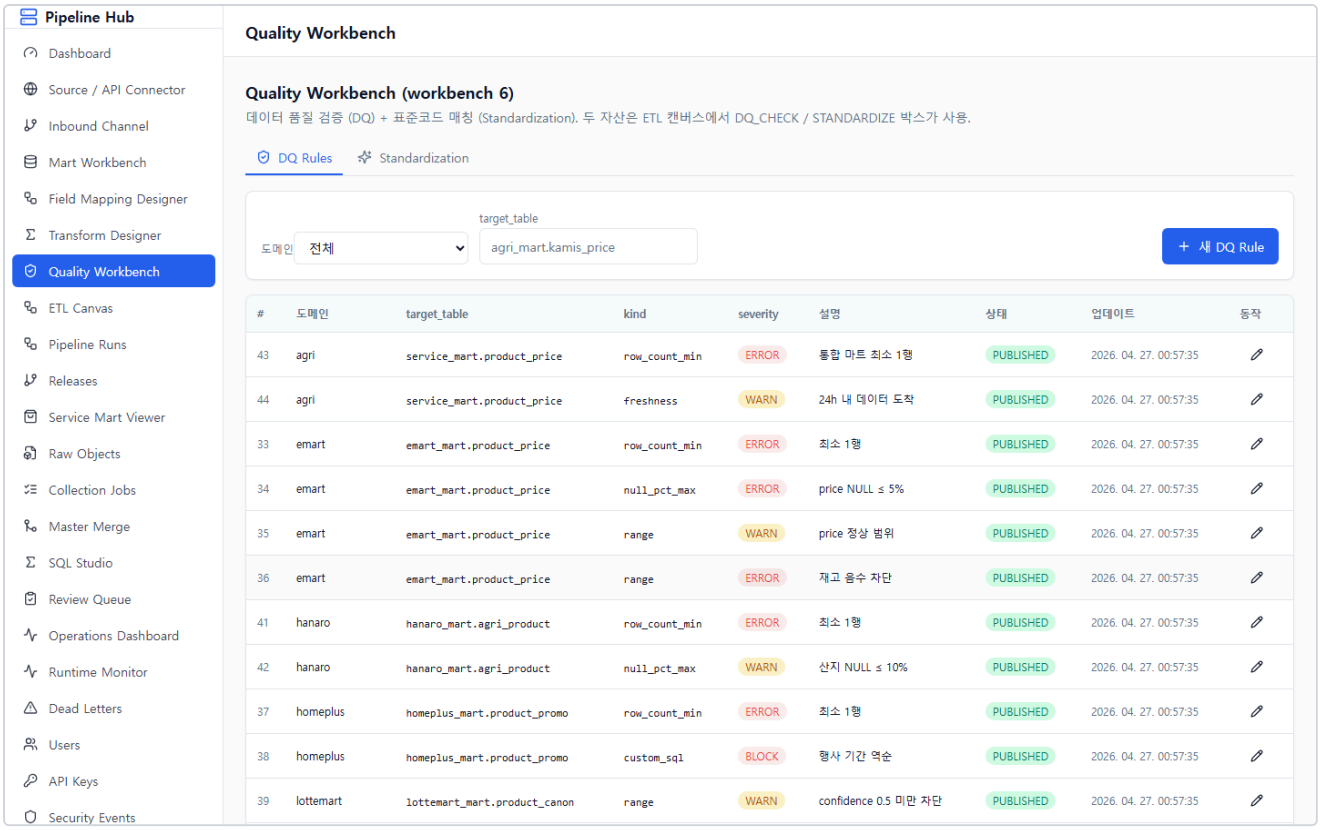
시나리오 적용:

3 SQL Assets — `service_mart_unified_query` (PUBLISHED) / `low_confidence_review_queue` (PUBLISHED) / `promo_period_validator` (DRAFT)

8 Providers (Phase 7 Wave 3 시드) — OpenAI / Clova HCX / juso.go.kr / etc.

다음 스텝: **"Quality Workbench"** → DQ Rule + 표준코드 namespace.

STEP 8 — Quality Workbench



Quality Workbench

기능: 두 탭:

1. **DQ Rules** — 9종 rule_kind (row_count_min / null_pct_max / unique_columns / reference / range / custom_sql / freshness / anomaly_zscore / drift)
2. **Standardization** — 표준코드 namespace + std_code_table 미리보기

시나리오 적용: **16 DQ rules** PUBLISHED + 1 namespace `STANDARD_PRODUCT` (10 표준 품목 — 사과/양파/한우 등).

각 유통사별 rule 예시:

이마트: row_count_min(1), null_pct_max(price 5%), range(price 0~1M), range(stock_qty 0~100K)

홈플러스: row_count_min(1), custom_sql (행사 종료일 < 시작일 차단)

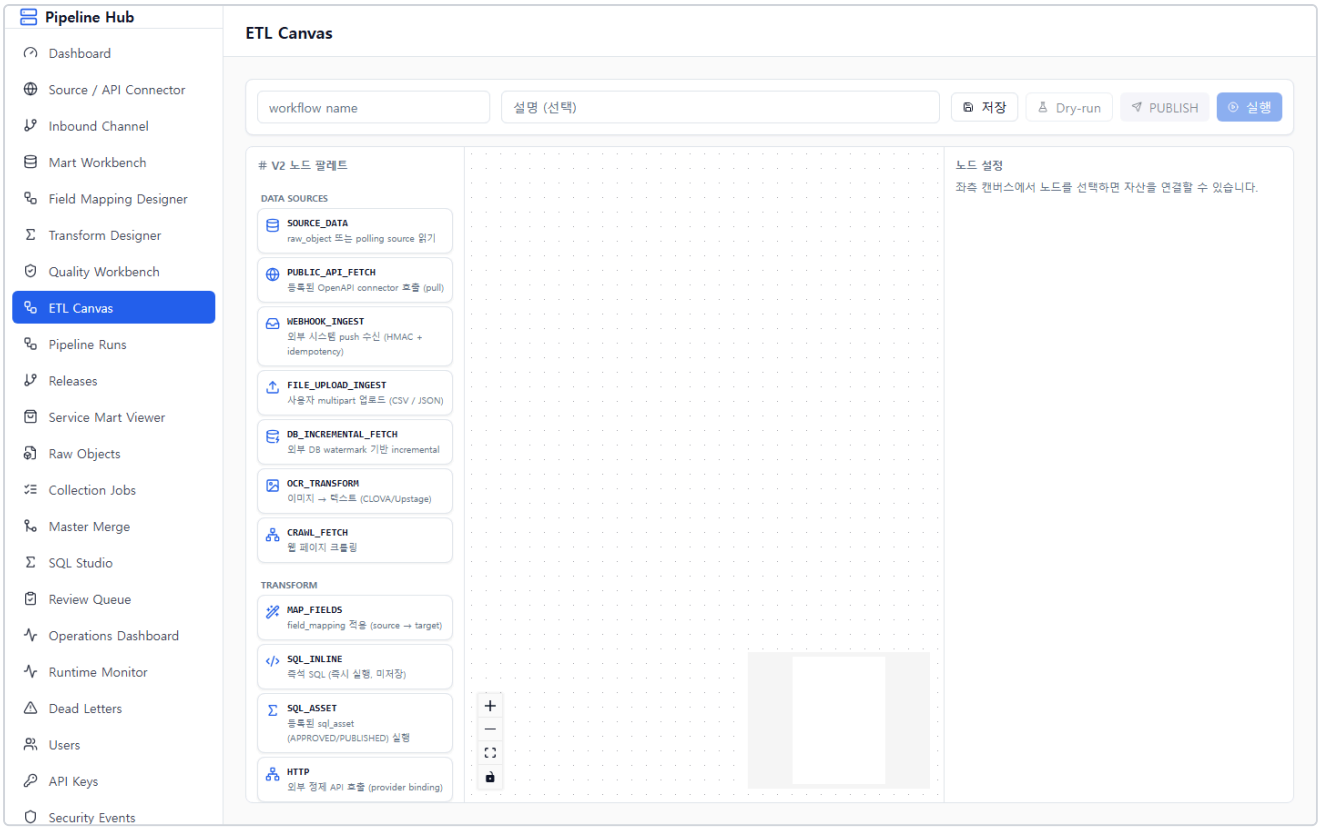
롯데마트: range(standardize_confidence 0.5~1.0), row_count_min(1)

하나로마트: row_count_min(1), null_pct_max(origin 10%)

service_mart: row_count_min(1), freshness(24h)

다음 스텝: **"ETL Canvas"** → 위에서 만든 자산을 박스로 끌어와 조립.

STEP 9 — ETL Canvas v2



ETL Canvas v2

기능: 좌측 17종 노드 palette → 캔버스 드래그 → 박스 클릭 시 우측 drawer 에서 자산 dropdown 선택 → 화살표 연결 → 저장 → PUBLISH.

시나리오 적용: 5 workflows 시드됨 (모두 PUBLISHED, cron `0 9 *`):

```
emart_price_daily          : PUBLIC_API_FETCH → MAP_FIELDS → DQ_CHECK → LOAD_TARGET
homeplus_promo_daily       : 동일 (행사 데이터)
lottemart_canon_daily      : 동일 (정규화)
hanaro_agri_daily          : 동일 (산지/등급)
service_mart_unification   : SQL_ASSET_TRANSFORM (4 유통사 → service_mart 통합)
```

좌측 palette 노드 17종:

DATA SOURCES (8): SOURCE_DATA / PUBLIC_API_FETCH / WEBHOOK_INGEST / FILE_UPLOAD_INGEST / DB_INCREMENTAL_FETCH / OCR_RESULT_INGEST / CRAWLER_RESULT_INGEST / OCR_TRANSFORM / CRAWL_FETCH

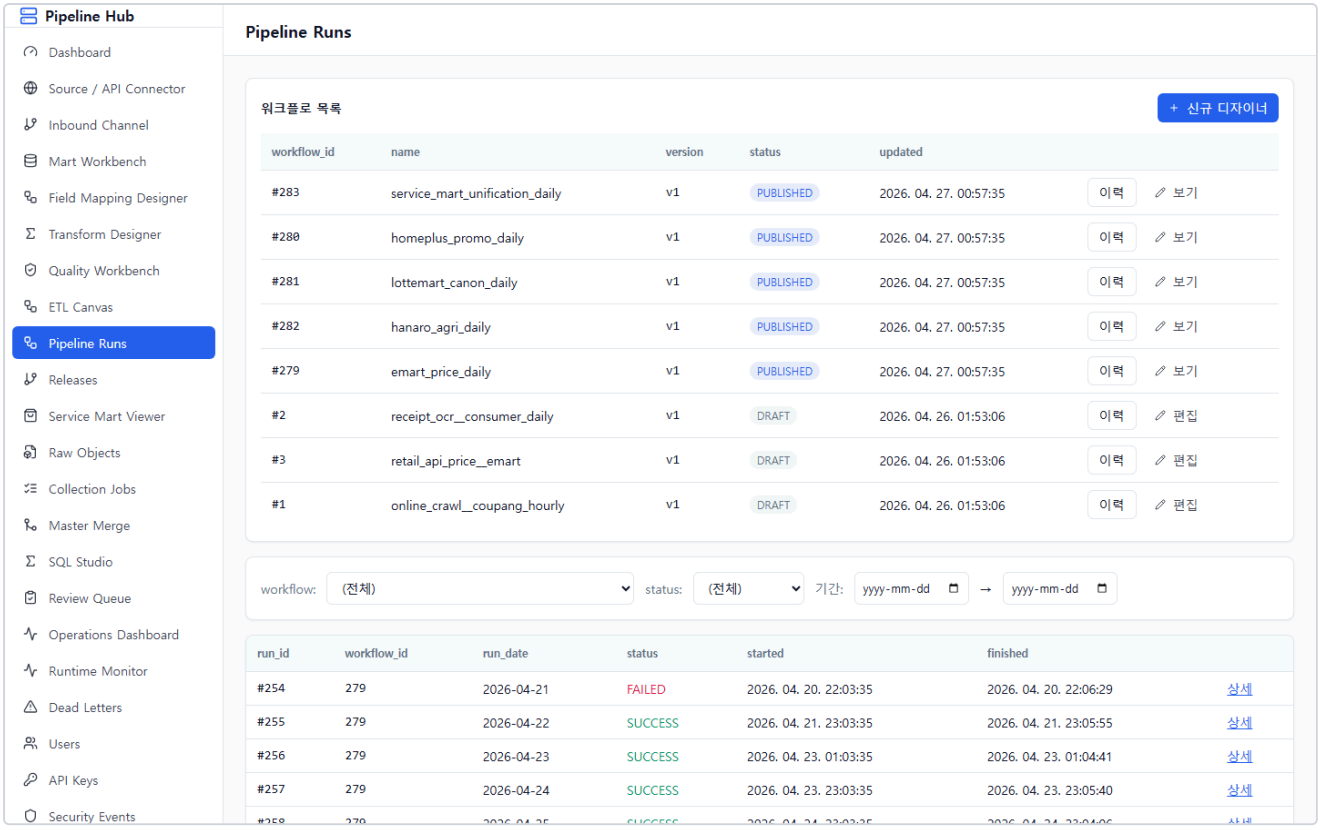
TRANSFORM (6): MAP_FIELDS / SQL_INLINE / SQL_ASSET / HTTP / FUNCTION / STANDARDIZE

VALIDATE (2): DEDUP / DQ_CHECK

LOAD (2): LOAD_TARGET / NOTIFY

다음 스텝: 캔버스 toolbar 의 **"Dry-run"** → 결과 트리 확인 → **"PUBLISH"**.

STEP 10 — Pipeline Runs



Pipeline Runs

기능: 모든 워크플로 실행 이력. 클릭 시 박스별 상세 (PENDING / RUNNING / SUCCESS / FAILED / SKIPPED) + 실시간 SSE 진행 상황.

시나리오 적용: **28 runs** (4 유통사 × 7 일치).

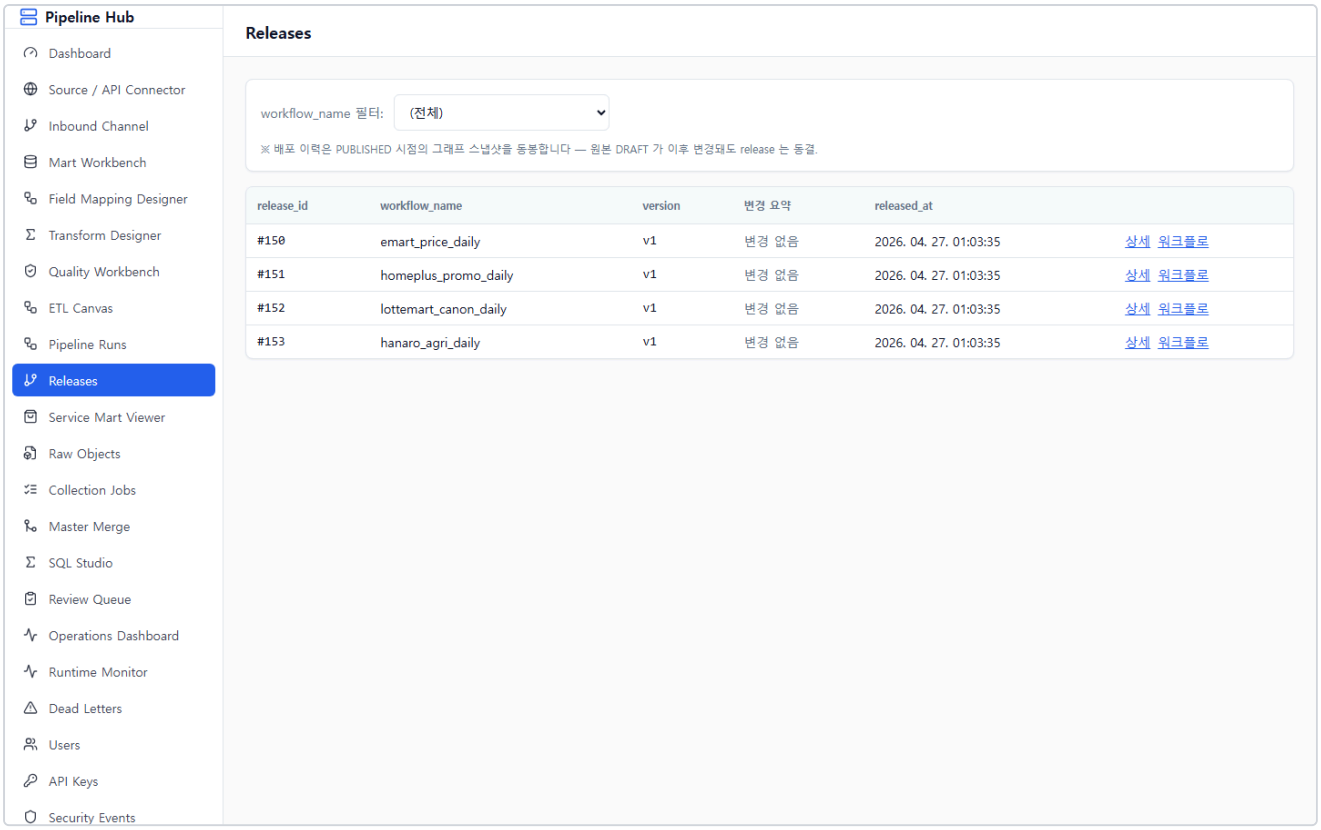
의도적 실패 케이스 (시나리오상 운영자가 발견해야 할 부분):

롯데마트 Day 3 = FAILED (DQ 실패)
홈플러스 Day 5 = FAILED
이마트 Day 7 = FAILED

각 FAILED run 의 후속 노드는 SKIPPED 처리. 운영자는 상세 화면에서 어느 박스에서 실패했는지 확인 가능.

다음 스텝: **"Releases"** → workflow 의 PUBLISHED 이력 확인.

STEP 11 — Releases



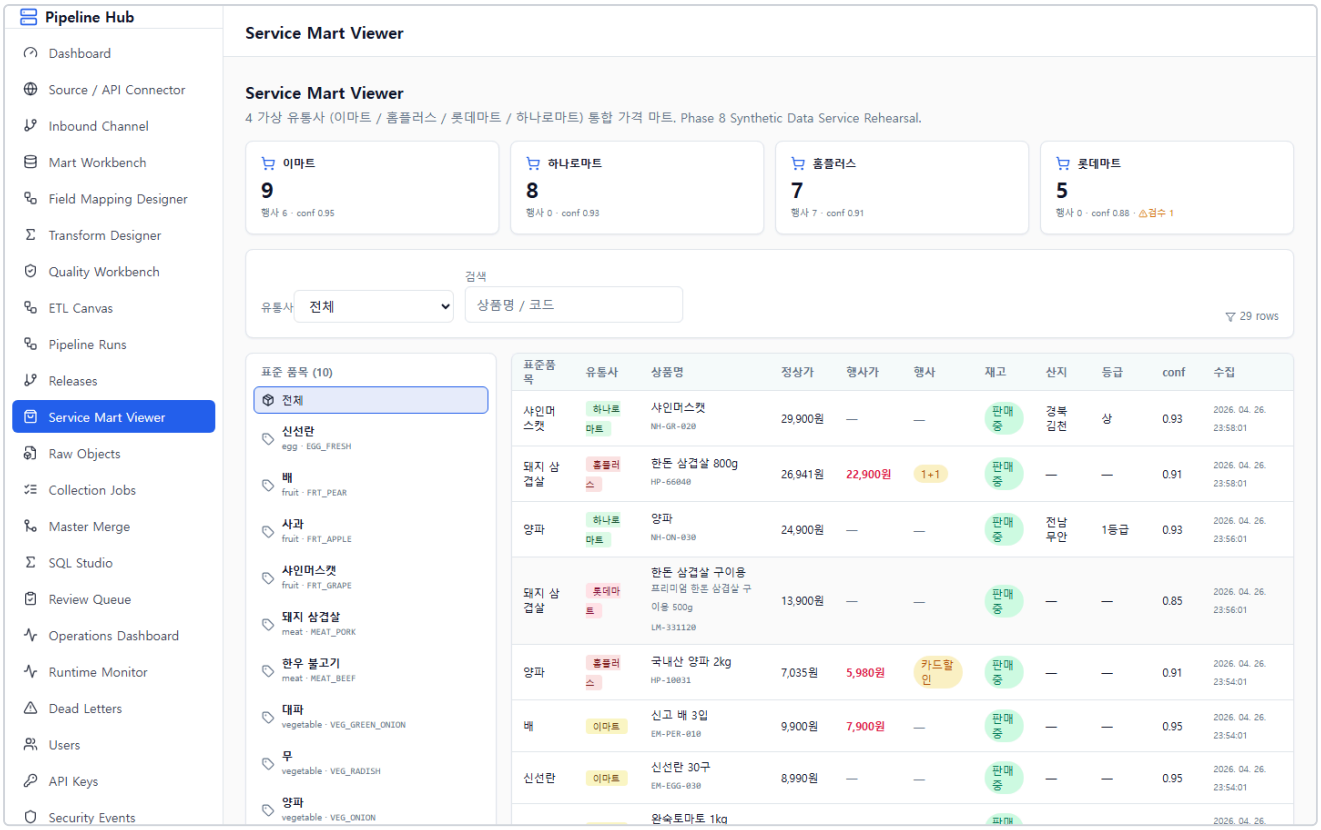
Releases

기능: workflow 의 PUBLISH 이력. 어떤 버전이 언제 누가 배포했는지. 롤백 가능.

시나리오 적용: 4 retailer workflow 의 release v1 시드 — 각 release 는 nodes_snapshot 으로 당시 박스 구성을 보존.

다음 스텝: **"Service Mart Viewer"** → 4 유통사 통합 마트 데이터 확인 (시연 핵심).

STEP 12 — Service Mart Viewer ★ 시연 핵심



Service Mart Viewer

기능: 4 유통사 데이터가 동일 구조 (`service_mart.product_price`) 로 통합된 가격 마트 조회.

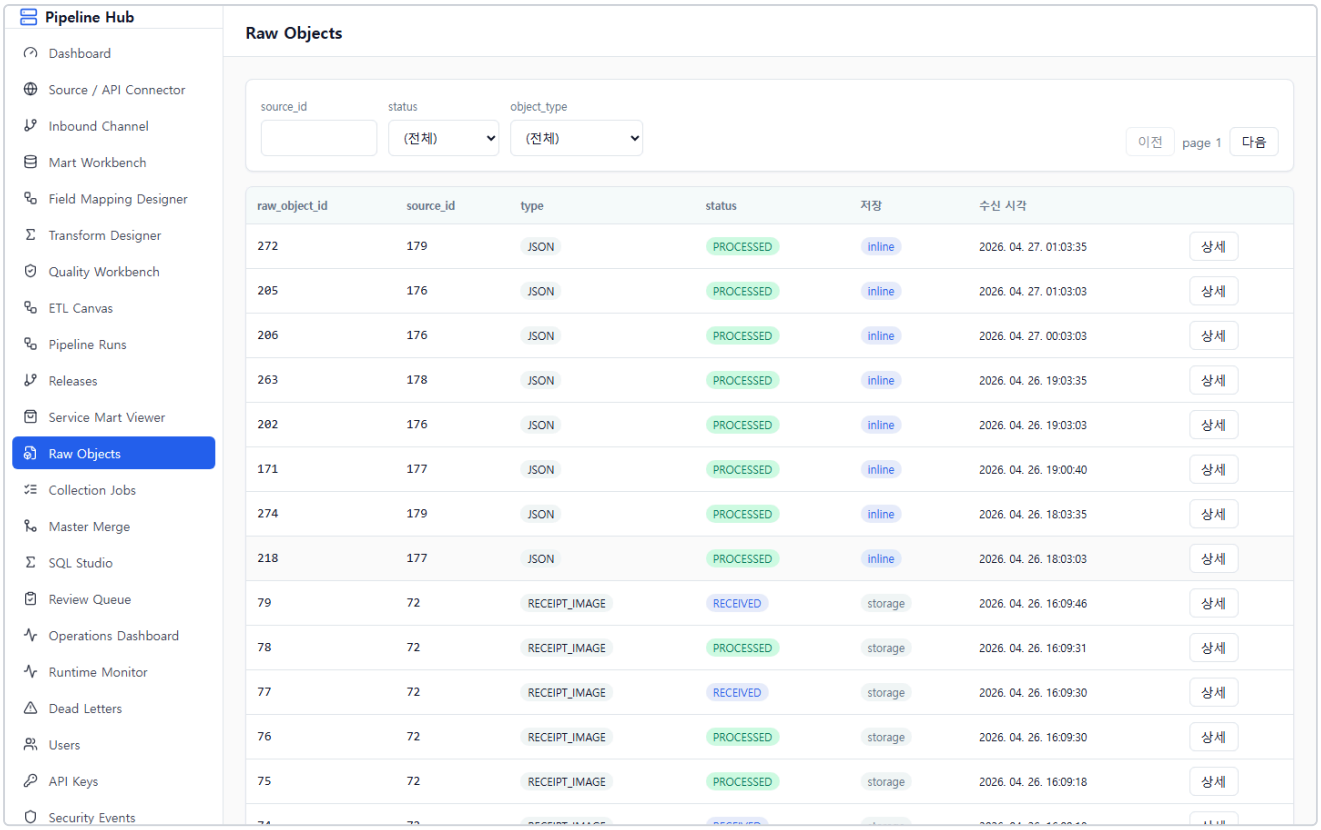
시나리오 적용:

상단 카드: 4 유통사 채널별 통계 (row_count / 행사 / avg_confidence / 검수)
좌측 사이드바: 표준 품목 10종 (사과 / 양파 / 한우불고기 등)
우측 표: 표준품목 / 유통사 / 정상가 / 행사가 / 행사 / 재고 / 산지 / 등급 / confidence / 수집

같은 "사과"가 4 유통사에서 다 다른 상품명으로 들어왔지만 같은 표준 품목 코드 (FRT_APPLE)로 묶임 — 공용 플랫폼의 핵심 시연.

다음 스텝: **"Raw Objects"** → 원천 데이터 추적.

STEP 13 — Raw Objects



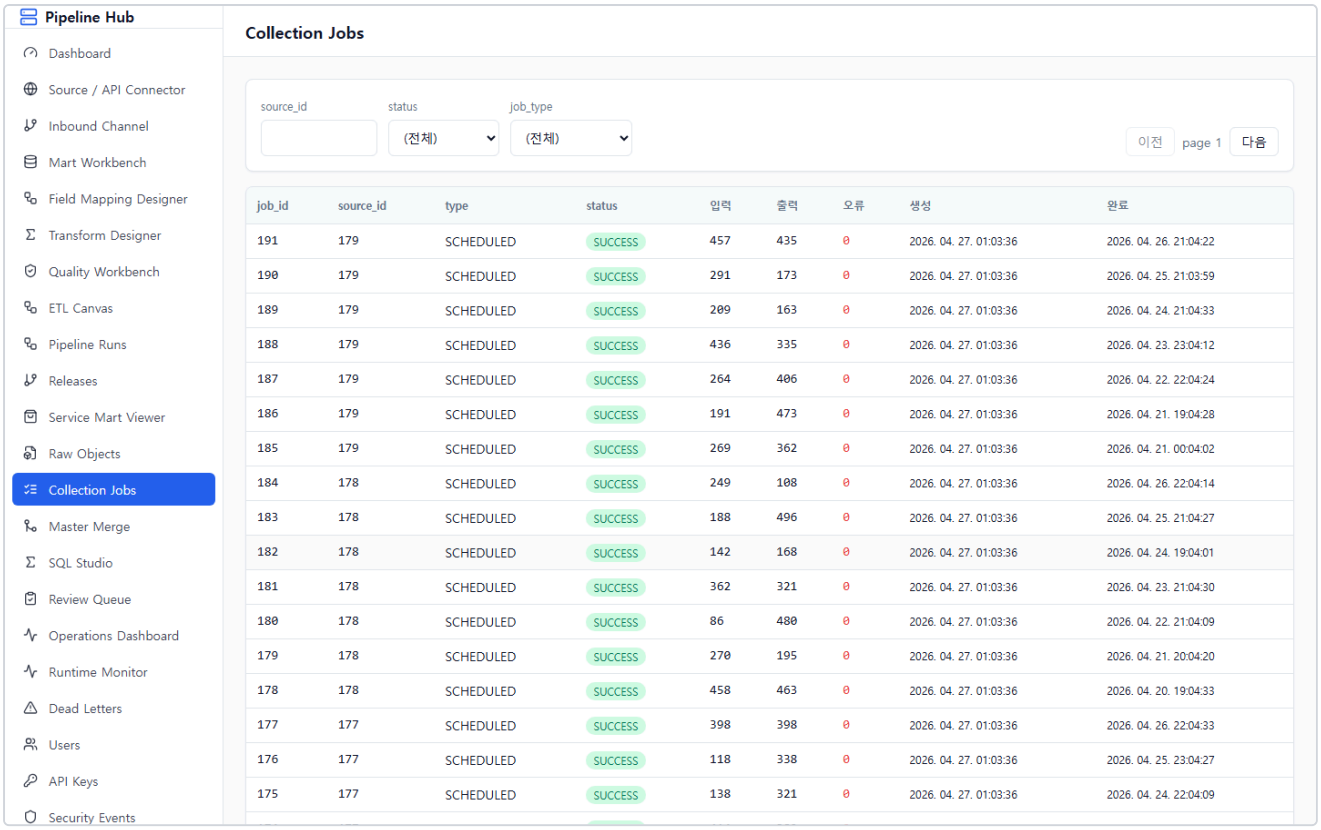
Raw Objects

기능: API/크롤러/OCR 으로 받은 **raw payload 원본** 보기. idempotency_key 기준 중복 검사. 재처리 시 raw 다시 활용.

시나리오 적용: **127 raw rows** 시드 (4 유통사 × 10 + 일부 기존). partition by `partition_date` (월별). 각 row 는 source_id, content_hash, payload_json (원본 JSON), object_type=JSON.

다음 스텝: **"Collection Jobs"** → 수집 작업 단위 추적.

STEP 14 — Collection Jobs



job_id	source_id	type	status	입력	출력	오류	생성	완료
191	179	SCHEDULED	SUCCESS	457	435	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 26. 21:04:22
190	179	SCHEDULED	SUCCESS	291	173	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 25. 21:03:59
189	179	SCHEDULED	SUCCESS	209	163	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 24. 21:04:33
188	179	SCHEDULED	SUCCESS	436	335	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 23. 23:04:12
187	179	SCHEDULED	SUCCESS	264	406	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 22. 22:04:24
186	179	SCHEDULED	SUCCESS	191	473	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 21. 19:04:28
185	179	SCHEDULED	SUCCESS	269	362	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 21. 00:04:02
184	178	SCHEDULED	SUCCESS	249	108	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 26. 22:04:14
183	178	SCHEDULED	SUCCESS	188	496	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 25. 21:04:27
182	178	SCHEDULED	SUCCESS	142	168	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 24. 19:04:01
181	178	SCHEDULED	SUCCESS	362	321	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 23. 21:04:30
180	178	SCHEDULED	SUCCESS	86	480	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 22. 21:04:09
179	178	SCHEDULED	SUCCESS	270	195	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 21. 20:04:20
178	178	SCHEDULED	SUCCESS	458	463	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 20. 19:04:33
177	177	SCHEDULED	SUCCESS	398	398	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 26. 22:04:33
176	177	SCHEDULED	SUCCESS	118	338	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 25. 23:04:27
175	177	SCHEDULED	SUCCESS	138	321	0	2026. 04. 27. 01:03:36	2026. 04. 24. 22:04:09

Collection Jobs

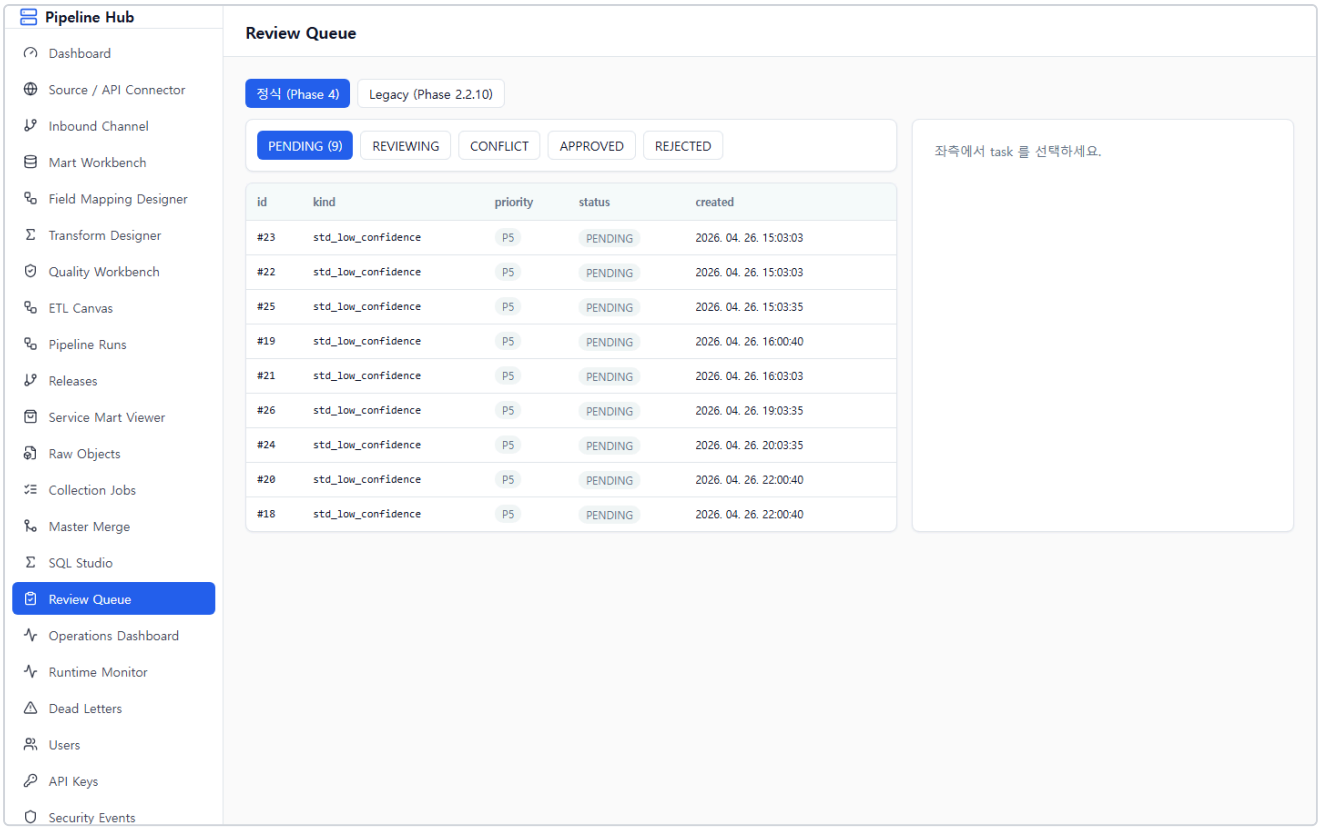
기능: 단일 수집 작업 (`run.ingest_job`) 의 상태. 어떤 source 가 언제 trigger 되어 raw 몇 건 받았는지.

시나리오 적용: **28 jobs** 시드 (4 유통사 × 7 일).

각 job: SCHEDULED 타입, SUCCESS 상태, input/output count 80~500.

다음 스텝: **"Review Queue"** → 검수가 필요한 데이터.

STEP 15 — Review Queue



Review Queue

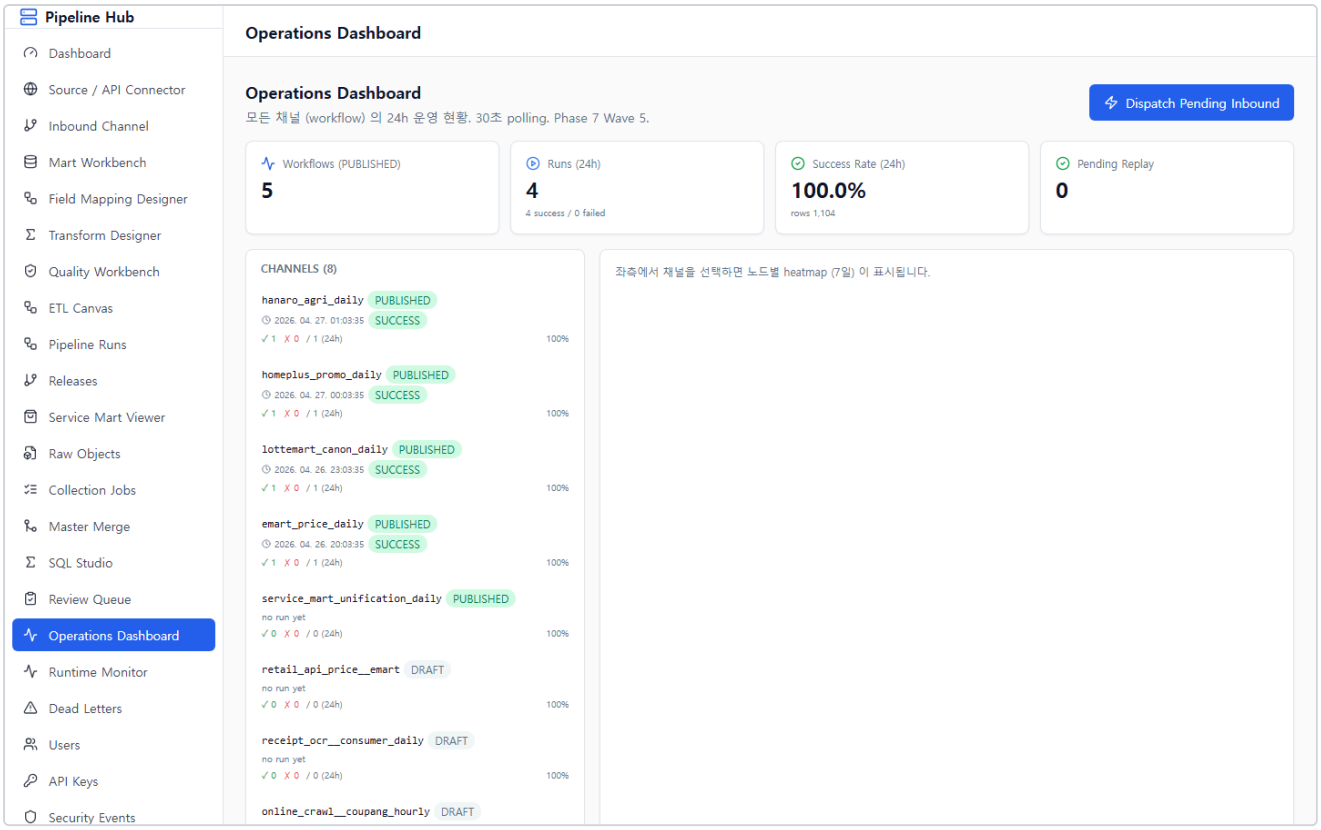
기능: 사람의 눈이 필요한 작업 큐. 표준코드 매칭 confidence 가 낮을 때 자동으로 분기.

시나리오 적용: **9 review tasks** — 모두 `task_kind=std_low_confidence`.

롯데마트의 confidence < 0.75 데이터 (예: "프리미엄 빨간 과일 봉지", "채소 묶음") 가 검수 큐로 이동. payload_json 에 candidates 후보 (사과 / 배 / 포도) 포함.

다음 스텝: **"Operations Dashboard"** → 전체 운영 통합 모니터링.

STEP 16 — Operations Dashboard ★ 운영 핵심



Operations Dashboard

기능: 8 channels (workflow) 동시 운영 상태 한 화면.

시나리오 적용:

상단 4 카드: Workflows (5 PUBLISHED) / Runs 24h / Success Rate / Pending Replay
좌측 채널 목록: 각 workflow 의 마지막 run 상태 + 24h 성공률
우측 heatmap: 선택된 channel 의 노드별 7d success/failed/skipped color bar

Wave 6 dispatch: 우측 상단 "Dispatch Pending Inbound" 버튼 — RECEIVED 상태의 inbound envelope 을 일괄 처리하여 workflow trigger.

polling: 30초마다 자동 갱신 (요약). run detail 만 SSE 실시간.

부록 A — 시나리오 흐름 요약

```
[1] 로그인 (admin/admin)
  ↓
[2] Dashboard 진입
  ↓
[3] Source / API Connector — 4 유통사 API 확인
  ↓
[4] Inbound Channel — 외부 push 3 채널 확인
```

```
  ↓
[5] Mart Workbench — 5 mart + 5 load policy
  ↓
[6] Field Mapping Designer — 21 매핑
  ↓
[7] Transform Designer — 3 SQL + 8 provider
  ↓
[8] Quality Workbench — 16 DQ rules
  ↓
[9] ETL Canvas — 5 workflow 박스 조립
  ↓
[10] Pipeline Runs — 28 runs (3 의도적 FAILED)
  ↓
[11] Releases — 4 배포 이력
  ↓
[12] Service Mart Viewer — 29 통합 row (시연 핵심)
  ↓
[13] Raw Objects — 127 원천
  ↓
[14] Collection Jobs — 28 수집 작업
  ↓
[15] Review Queue — 9 검수 task
  ↓
[16] Operations Dashboard — 8 channel 통합 모니터
```

부록 B — Phase 8 의도적 오류 케이스 매트릭스

화면	시나리오	기대 동작
Pipeline Runs	롯데마트 Day 3 FAILED	downstream SKIPPED
Pipeline Runs	홈플러스 Day 5 FAILED	DQ 실패 메시지
Pipeline Runs	이마트 Day 7 FAILED	error_message 표시
Service Mart Viewer	롯데마트 confidence < 0.85	행마다 ⚠ 마크
Review Queue	low confidence 9건	candidates 후보 표시
Operations Dashboard	채널별 success rate	100%~75% 범위
Inbound Events (audit)	일부 FAILED status	schema mismatch 사유

부록 C — 다음 단계 (Phase 9 진입 전 보완)

본 매뉴얼의 시나리오는 **가상 데이터** 기준이며, Phase 9 (실증) 진입 전에 다음을

보완해야 한다:

1. 백엔드 테스트 환경 + Phase 8 E2E 테스트 자동화
2. Inbound 자동화 (수동 dispatch 제거 → outbox actor)
3. 운영 dashboard 의 placeholder 지표 → 실값 연결
4. ETL Canvas 의 사용자 진행 가이드 (1.수집→2.매핑→...→6.배포)
5. Field Mapping 의 시각 매핑 (JSON tree drag&drop)
6. Service Mart Viewer 의 가격 비교 차트 + lineage

상세는 `docs/phases/PHASE_8_1_HARDENING.md` 참조.

문서 끝.